

MAT1101: Xác suất thống kê

Giới thiệu

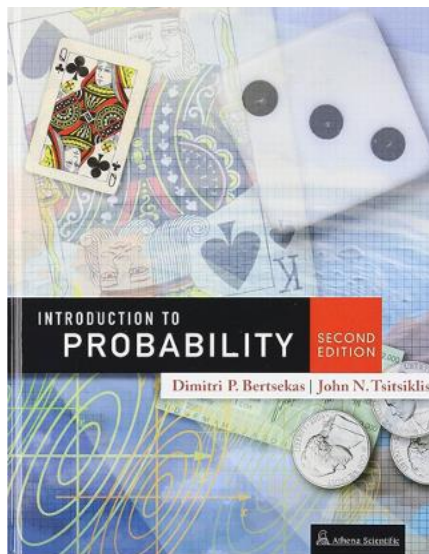


Nguyễn Bích Vân

nbvan@vnu.edu.vn

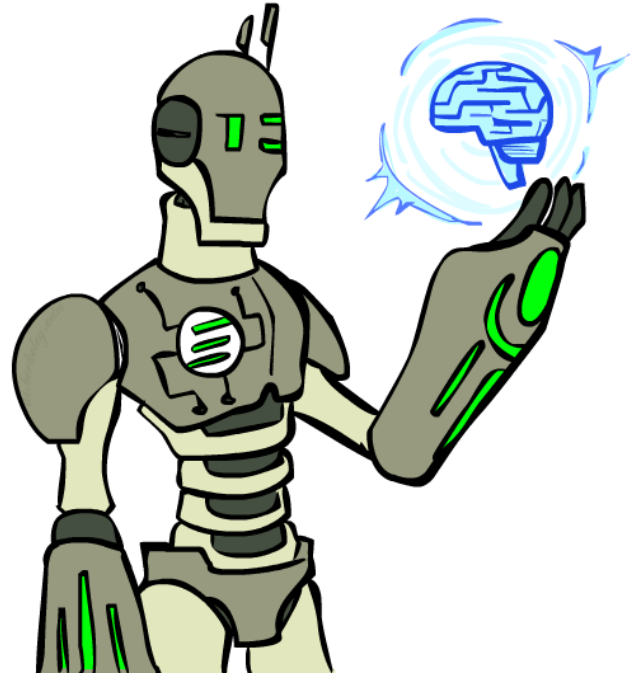
Sách

- Sinh viên có thể đọc thêm mục 1.1 đến mục 1.2
 - Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis - Introduction to Probability, 2nd Edition -Athena Scientific (2008)



Nội dung

- Xác suất là gì ?
- Mô hình xác suất
- Các tiên đề xác suất
- Lịch sử ngành xác suất

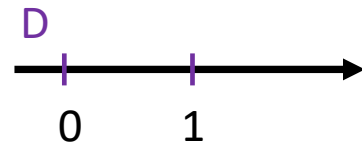
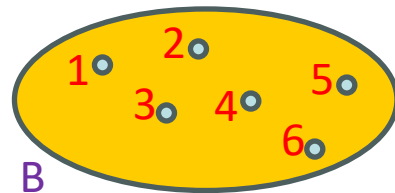
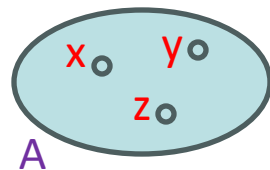


Khái niệm xác suất

- Đánh giá khả năng xảy ra hay không xảy ra của một sự kiện
 - Lượng hoá sự không chắc chắn
- Hai trường phái diễn giải khái niệm xác suất:
 - Tần suất: ví dụ tung đồng xu 100 lần có 50 lần xuất hiện mặt ngửa → khả năng ra mặt ngửa là 50%
 - Niềm tin: đồng xu cân bằng nên tôi tin khả năng xuất hiện mặt ngửa là 50%
- Chặt chẽ về mặt toán học (dù diễn giải bằng các cách khác nhau)
 - Lý thuyết tập hợp và lý thuyết độ đo
 - Hệ thống các tiên đề xác suất

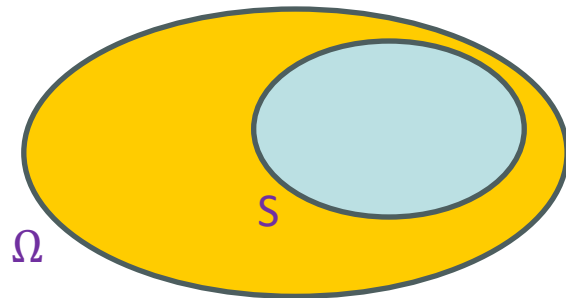
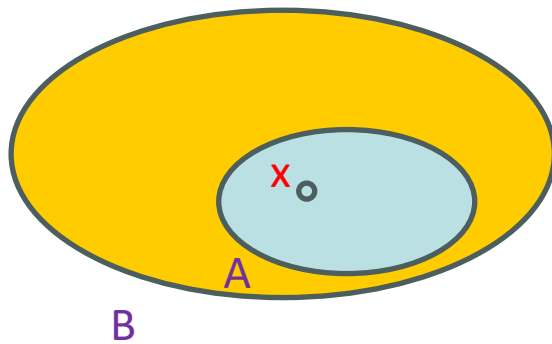
Tập hợp

- Tập hợp = Gộp các đối tượng xác định lại với nhau.
Ký hiệu: $A = \{x, y, z\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- Các đối tượng trong tập hợp gọi là phần tử thuộc tập hợp.
Ký hiệu $x \in A$, $3 \in B$.
- Tập hợp rỗng không chứa phần tử nào. Ký hiệu $\emptyset$
- Tập hợp hữu hạn khi số phần tử hữu hạn.
- Tập hợp vô hạn đếm được. Ví dụ $C = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$
- Tập hợp vô hạn không đếm được. Ví dụ: $D = [0, 1]$



Tập hợp

- Tập hợp con. Ký hiệu: $A \subset B$ khi $\forall x \in A \Rightarrow x \in B$
- Số tập con của một tập: tập các tập con của B ký hiệu là 2^B , nếu B có n phần tử, thì số tập con của B là 2^n
- Tập hợp bằng nhau. Ký hiệu $A = B$ khi $A \subset B$ và $B \subset A$
- Tập vũ trụ = tập hợp tất cả các phần tử mà chúng ta quan tâm.
Ký hiệu Ω
- Như vậy $\forall S: S \subset \Omega$



Các phép toán trên tập hợp

- Phần bù của S trong Ω là tập hợp

$$S^c = \{x: x \in \Omega \text{ và } x \notin S\}$$

- Hợp của hai tập hợp S, T là tập hợp

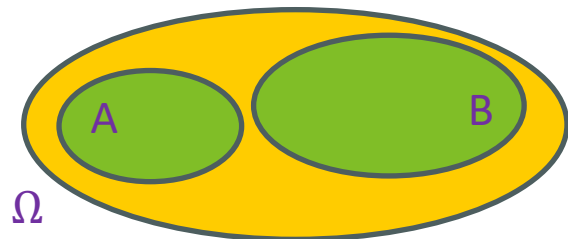
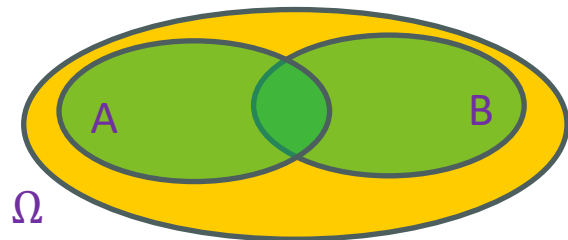
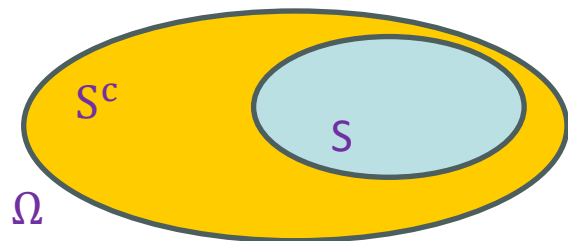
$$S \cup T = \{x: x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$$

- Giao của hai tập hợp S, T là tập hợp

$$S \cap T = \{x: x \in A \text{ và } x \in B\}$$

- Hai tập hợp S, T rời nhau nếu

$$S \cap T = \emptyset$$



Các phép toán tập hợp

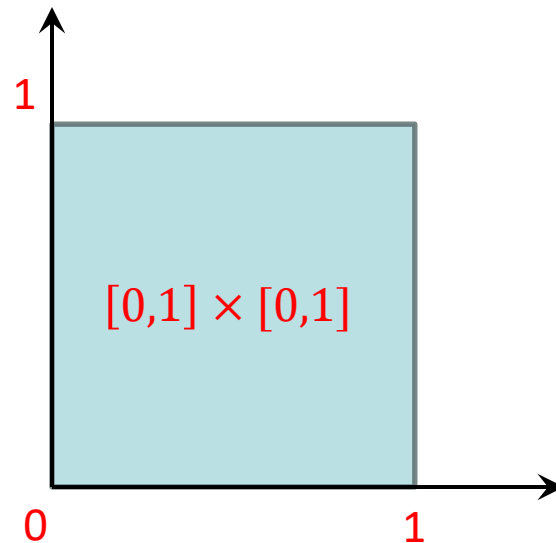
- Hợp, giao của nhiều tập hợp

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} S_i = \{x: \exists i \text{ sao cho } x \in S_i\}$$

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} S_i = \{x: \forall i \text{ ta đều có } x \in S_i\}$$

- Tích Descartes

$$S \times T = \{(x, y): x \in S, y \in T\}$$



Đại số tập hợp

- Tính giao hoán

$$S \cap T = T \cap S$$

$$S \cup T = T \cup S$$

- Tính kết hợp

$$S \cap (T \cap U) = (S \cap T) \cap U,$$

$$S \cup (T \cup U) = (S \cup T) \cup U$$

- Tính phân phối

$$S \cap (T \cup U) = (S \cap T) \cup (S \cap U)$$

$$S \cup (T \cap U) = (S \cup T) \cap (S \cup U)$$

Đại số tập hợp

- Các tính chất của phần bù:

$$(S^c)^c = S$$
$$S^c \cap S = \emptyset$$

- Bất biến:

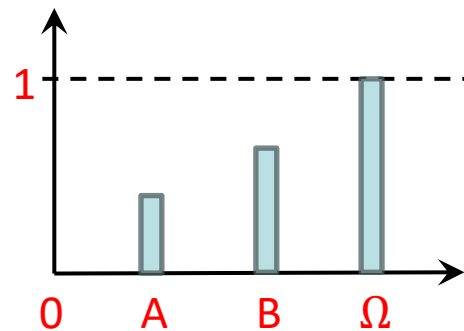
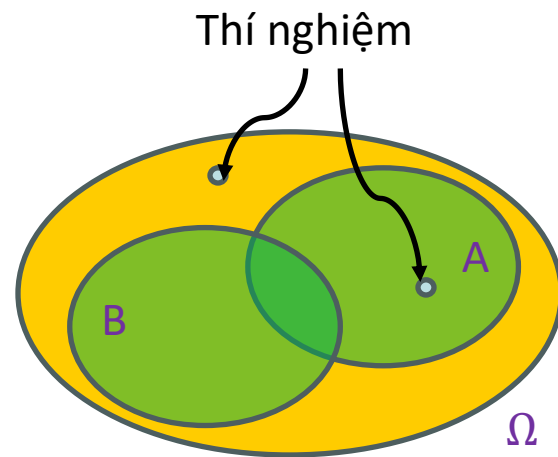
$$S \cap \Omega = S$$
$$S \cup \emptyset = S$$

- Luật DeMorgan:

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} S_i \right)^c = \bigcap_{i=1}^{\infty} S_i^c \qquad \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} S_i \right)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty} S_i^c$$

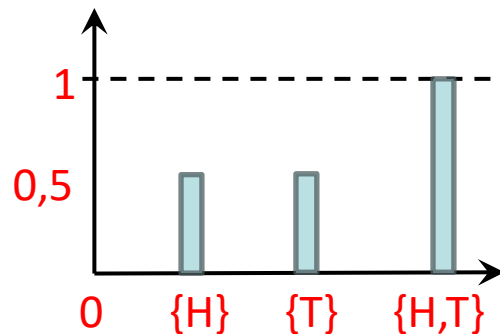
Mô hình xác suất

- Mô tả định lượng khả năng xảy ra sự kiện
- Các yếu tố của mô hình xác suất
 - Không gian mẫu = Tập hợp Ω tất cả các kết quả (outcomes) có thể xảy ra
 - Sự kiện = Tập con bất kì của không gian mẫu
 - Sự kiện A xảy ra = kết quả thuộc A
 - Luật xác suất = Gắn sự kiện A với số thực $P(A)$ (thỏa mãn một số tiên đề xác suất)
- Luật xác suất = tri thức hoặc niềm tin về khả năng xảy ra mỗi sự kiện



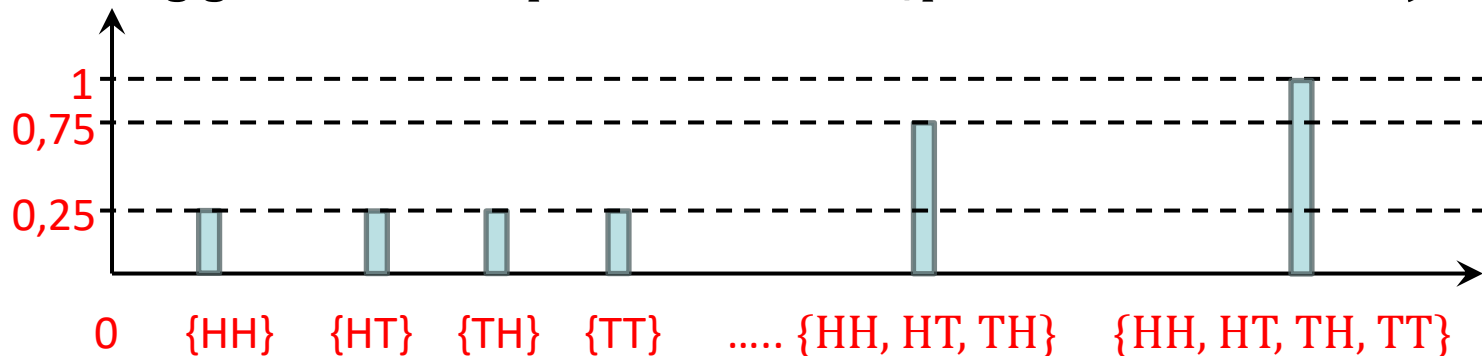
Ví dụ: Tung đồng xu 1 lần

- Không gian mẫu = {ngửa, sấp} hoặc $\{H, T\}$ H: head, T: tail
- Sự kiện:
 - Đồng xu không ra mặt nào: $\emptyset$
 - Đồng xu ra mặt ngửa: $\{H\}$
 - Đồng xu ra mặt sấp: $\{T\}$
 - Đồng xu ra mặt ngửa hoặc sấp: $\{H, T\}$



Ví dụ: Tung đồng xu 2 lần

- Không gian mẫu = {HH, HT, TH, TT}
- Sự kiện:
 - Ra ít nhất một mặt ngửa: {HH, HT, TH}
 - Không ra mặt ngửa nào: {TT}
 - Có thể có 16 sự kiện (vì mỗi sự kiện là một tập con của không gian mẫu, mà không gian mẫu có 4 phần tử nên số tập con của nó là $2^4 = 16$)



Ví dụ: Tung xúc sắc sáu mặt 2 lần

- Không gian mẫu = $\{11, 12, \dots, 65, 66\}$ gồm 36 trường hợp
- Sự kiện:
 - Được tổng số điểm cao nhất: $\{66\}$
 - Được tổng 7 điểm: $\{16, 25, 34, 43, 52, 61\}$
 - Được ít nhất 10 điểm ?
 - Có thể có bao nhiêu sự kiện ?



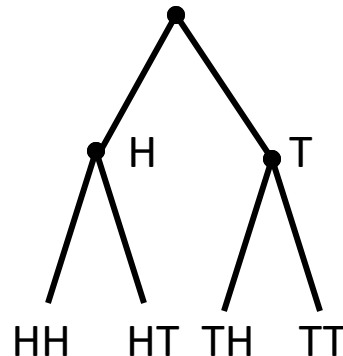
Ví dụ: Tung đồng xu tất cả 10 lần

- Không gian mẫu = $\{H, T\}^{10}$ gồm $2^{10} = 1024$ trường hợp
- Sự kiện:
 - Nếu mỗi lần ra mặt ngửa được 100000VND thì sự kiện được 500000VND là ? Có rút gọn được không gian mẫu ?
 - Nếu lần đầu tiên ra mặt ngửa sẽ được 100000VND, sau đó các lần ra mặt ngửa kế tiếp số tiền sẽ gấp đôi lần trước. Khi đó sự kiện được 1000000VND là ?
 - Có thể có bao nhiêu sự kiện ?

Mô tả không gian mẫu bằng cây

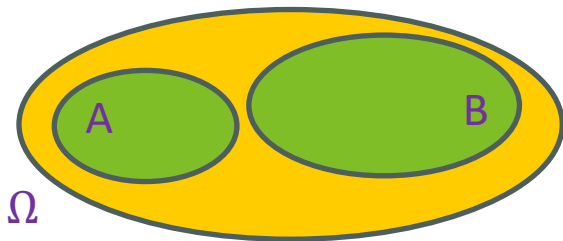
- Thí nghiệm gồm nhiều hành động
- **Mỗi nút trong** = một hành động
- **Các nút con** = kết quả của hành động
- **Đường đi từ gốc đến các nút lá** = dãy các hành động
- **Nút lá** = một kết quả có thể xảy ra
- **Tập các nút lá** = Không gian mẫu

Ví dụ: Tung đồng xu 2 lần



Các tiên đề xác suất

- Không âm: $P(A) \geq 0$
- Cộng tính: tổng xác suất hai sự kiện rời nhau
 $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- Chuẩn hoá: xác suất của không gian mẫu bằng 1
 $P(\Omega) = 1$



Hệ quả

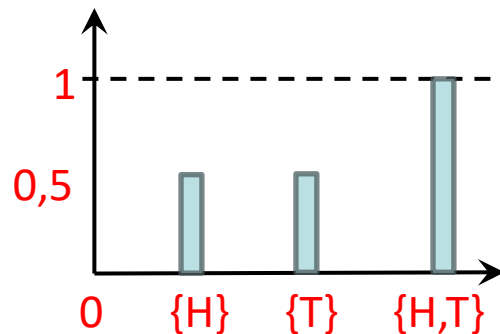
- $P(\emptyset) = 0$
- Tổng xác suất nhiều sự kiện rời nhau

$$\forall i, j: A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

- $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \leq P(A) + P(B)$
- $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$
- $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A^c \cap B) + P(A^c \cap B^c \cap C)$

Ví dụ: Tung đồng xu cân bằng 1 lần

- Không gian mẫu $\Omega = \{H, T\}$
- Các sự kiện: $2^\Omega = \{\emptyset, \{H\}, \{T\}, \{H, T\}\}$
- Luật xác suất
 - $P(\emptyset) = 0$
 - $P(\{H\}) = 0,5$
 - $P(\{T\}) = 0,5$
 - $P(\{H, T\}) = 1$
- Luật xác suất trên thoả mãn 3 tiên đề xác suất



Ví dụ: Tung đồng xu cân bằng 3 lần

- $\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$

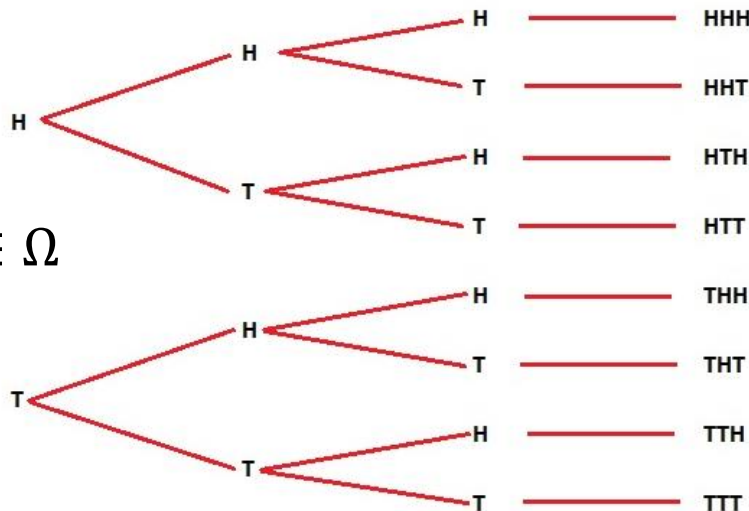
- Các sự kiện: $2^\Omega = \{A: A \subset \Omega\}$ gồm 2^8 sự kiện

- $A = \text{Có ít nhất 2 lần ra mặt ngửa} = \{HHH, HHT, HTH, THH\}$

- Luật xác suất

- Đồng xu cân bằng $\rightarrow P(\{x\}) = \frac{1}{8}, \forall x \in \Omega$

- Theo luật cộng, $P(A) = 4 \times \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$

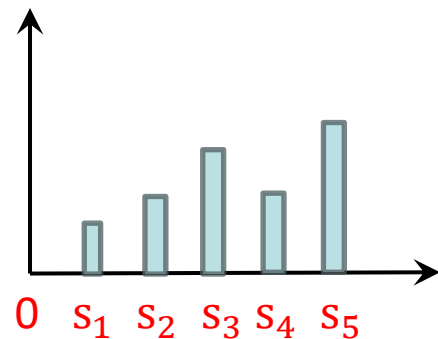


Mô hình xác suất rời rạc

- Mô hình rời rạc $\Leftrightarrow \Omega$ hữu hạn $\Leftrightarrow \Omega = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$
- Xây dựng luật xác suất từ xác suất của từng kết quả s_i

$$P(A) = \sum_{s_i \in A} P(\{s_i\}) = \sum_{s_i \in A} P(s_i) = \sum_{s_i \in A} p_i$$

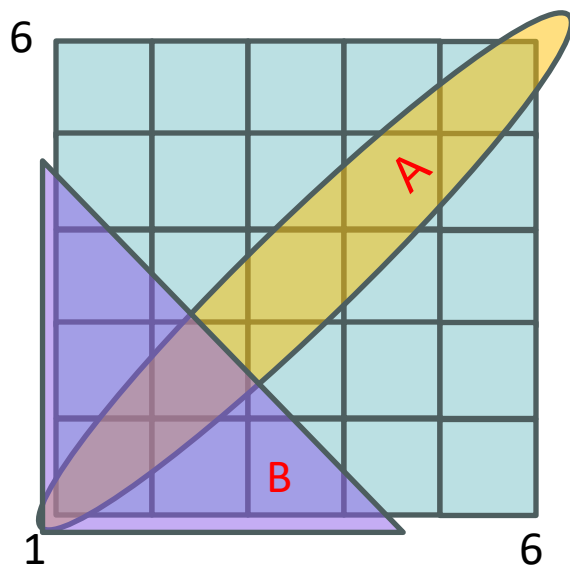
với $p_i = P(s_i)$ thoả mãn $p_i \geq 0$ và $\sum_{i=1}^n p_i = 1$.



- Mô hình rời rạc đều: Mọi kết quả có khả năng xảy ra như nhau

$$p_i = P(s_i) = \frac{1}{n}$$

Ví dụ: tung xúc sắc 6 mặt 2 lần



- Giả sử xúc sắc cân bằng

$$\begin{aligned} P(A) &= P(\text{hai lần tung giống nhau}) \\ &= P(11, 22, 33, 44, 55, 66) = 6 \times \frac{1}{36} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

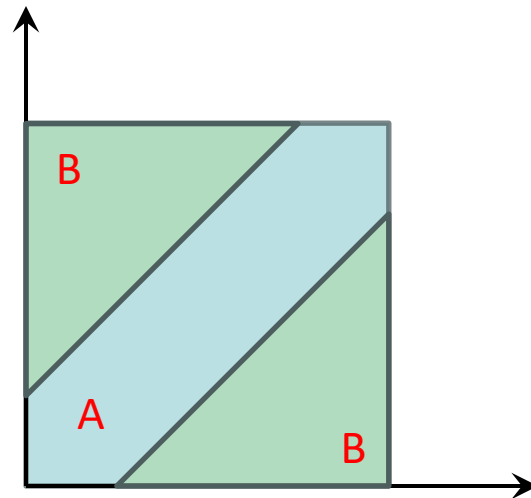
$$\begin{aligned} P(B) &= P(\text{tổng hai lần tung không quá 5}) \\ &= P(11, 12, 21, 22, 13, 31, 14, 41, 23, 32) \\ &= 10 \times \frac{1}{36} = \frac{10}{36} = 0,277 \end{aligned}$$

Mô hình xác suất liên tục

- Ví dụ: Không gian mẫu $\Omega \subset \mathbb{R}^n$
- Ví dụ: An chờ điện thoại của bạn bè. Thời điểm tiếp theo sẽ có cuộc gọi tới An là số thực dương.
 - Không gian mẫu $\Omega = \mathbb{R}^+$
 - Luật xác suất:
 - Gán xác suất cho các khoảng: $P([a, b])$
 - Hoặc gán xác suất cho các khoảng mở: $P((-\infty, b])$
 - Xác suất sự kiện $A \in \Omega =$ tổng xác suất các khoảng rời nhau

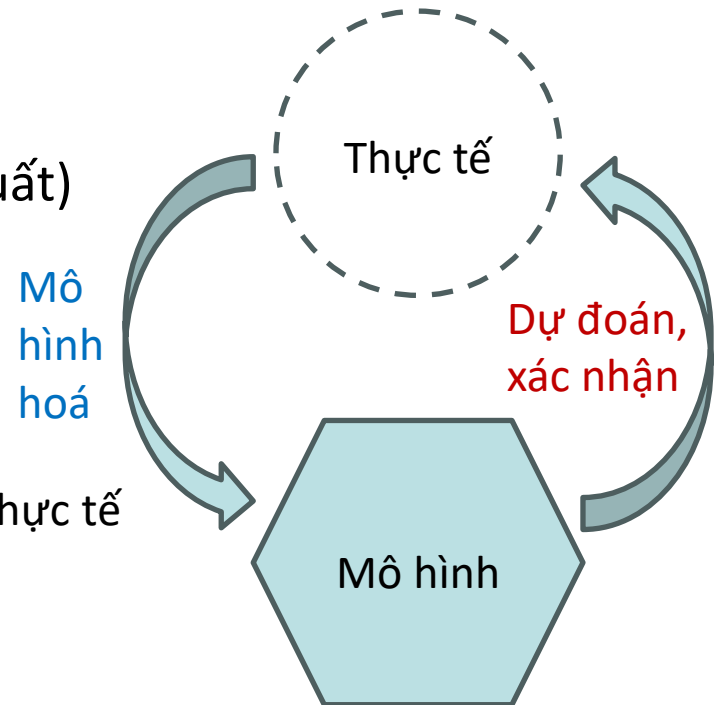
Mô hình xác suất liên tục

- Ví dụ: Không gian mẫu $\Omega \subset \mathbb{R}^n$
- Ví dụ: An và Bích hẹn gặp trong vòng 1 giờ tới ở quán cà phê. Hai người hẹn nhau sẽ đi về nếu phải chờ quá 15 phút.
 - Không gian mẫu $\Omega = [0,1]^2$
 - Sự kiện gặp nhau:
$$A = \{(x,y) \in [0,1]^2: |x - y| < 0,25\}$$
 - Sự kiện không gặp nhau
$$B = A^c$$
- Xác suất đều $\rightarrow P(A) = \text{diện tích của } A$



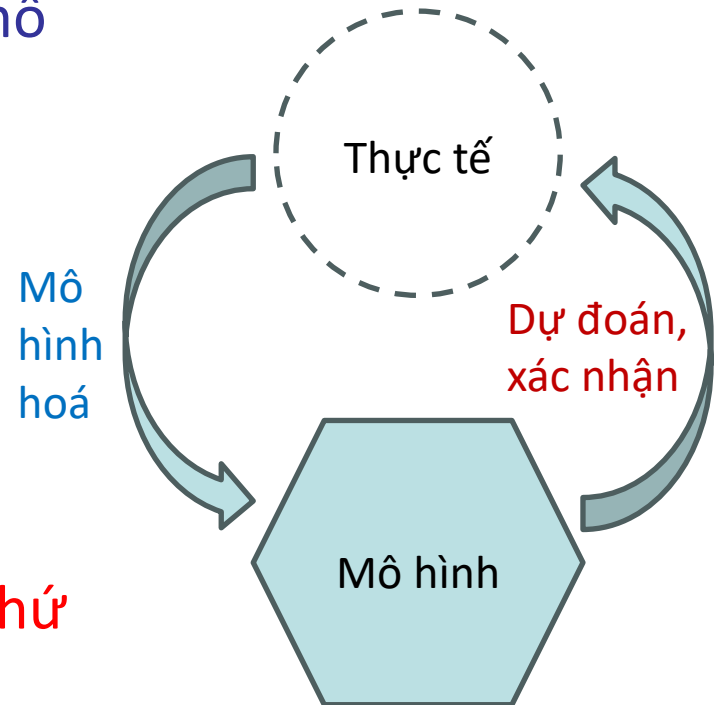
Sử dụng mô hình xác suất

- **Bước 1:** Mô tả thực tế (sự không chắc chắn) bằng mô hình xác suất
 - Không gian mẫu
 - Luật xác suất (tuân theo các tiên đề xác suất)
- **Các yếu tố ảnh hưởng**
 - Tri thức, kinh nghiệm
 - Khả năng tính toán
 - Mô hình thường đơn giản, dễ tính toán hơn thực tế



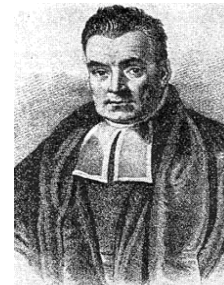
Sử dụng mô hình xác suất

- **Bước 2:** Sử dụng luật xác suất đánh giá xác suất xảy ra của các sự kiện (trong mô hình xác suất)
- Các yếu tố ảnh hưởng
 - Luật xác suất
 - Logic
- Tính toán bằng mô hình xác suất hoàn toàn chặt chẽ về mặt toán học
- Lưu ý: các đánh giá dựa trên mô hình chứ không phải thực tế



Lịch sử ngành Xác suất

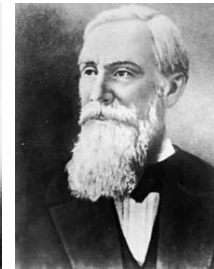
- Từ trước công nguyên: các trò chơi cá cược
- Thế kỉ 16: Girolamo Cardano - xác suất các trò chơi bài và xúc sắc
- Thế kỉ 17: Fermat và Pascal trao đổi qua thư nhiều vấn đề thú vị trong xác suất
- Thế kỉ 18:
 - Jacob Bernoulli: luật số lớn
 - Daniel Bernoulli, Leibnitz, Bayes, Laplace
 - De Moivre: phân bố chuẩn và định lý giới hạn trung tâm



Lịch sử ngành Xác suất

■ Thế kỉ 19:

- Laplace viết sách về xác suất như một ngành khoa học định lượng
- Legendre và Gauss: dùng xác suất trong thiên văn học
- Poisson viết sách và đề xuất phân bố Poisson
- Chebyshev, Markov, Lyapunov: nghiên cứu các định lý về giới hạn xác suất, nâng cao tính chặt chẽ toán học của xác suất
- Cách tiếp cận: Xác suất được coi là tần suất xảy ra của sự kiện



Lịch sử ngành Xác suất

■ Thế kỉ 20:

- Cách tiếp cận: Xuất phát từ các tiên đề xác suất của Kolmogorov
- Phát triển các hệ quả logic từ các tiên đề xác suất
- Tách biệt giữa mô hình xác suất và thực tế
 - Không phụ thuộc vào các hiện tượng xảy ra trên thực tế

